

PAES

MATEMÁTICA (M1/M2) 2026

$$X = \frac{\Delta}{2} 4^x$$
$$E = mc^2$$
$$\sqrt{2k\epsilon}$$



Números Enteros

Conjuntos Numéricos

Números Naturales:

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$$

Números Enteros:

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

Propiedad Operaciones

PA-PO-MU-D-A-S

- PA: Paréntesis
- PO: Potencias
- MU: Multiplicación
- D: División
- A: Adición
- S: Sustracción

Números Primos

- Son aquellos números enteros positivos que tienen exactamente dos divisores distintos.

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ...

Números Compuestos

- Son aquellos números enteros positivos mayores que uno, que no son primos

4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, ...

Adición

- Al sumar números de **igual signo**, se suman los valores absolutos de ellos conservando el signo común
- Al sumar dos números de **distinto signo**, al mayor se le resta el menor y se conserva el signo del número mayor

Multiplicación

$$+ \cdot + = +$$

$$+ \cdot - = -$$

$$- \cdot - = +$$

$$- \cdot + = -$$

Números Racionales

Conjuntos Numéricos

Números Racionales:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} : a, b \in \mathbb{Z} \text{ y } b \neq 0 \right\}$$

$$\{1, 0.2, \frac{4}{3}, 2.\overline{31}, 9.8\overline{5}, \dots\}$$

Cocientes de dos enteros, incluyendo fracciones y decimales terminales o periódicos.

Fracción mixta o Número mixto

$$C \frac{a}{b}$$

Tipo de fracciones

Fracción Propia

$$\frac{a}{b} \text{ es fracción propia si: } |a| < |b|$$

Fracción Impropia

$$\frac{a}{b} \text{ es fracción impropia si: } |a| \geq |b|$$

Transformación de número mixto a fracción

$$C \frac{a}{b} = \frac{c \cdot b + a}{b}$$

Operaciones

- Adición y sustracción igual denominador

$$\frac{a}{c} \pm \frac{b}{c} = \frac{a \pm b}{c}$$

- Adición y sustracción distinto denominador

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d \pm b \cdot c}{b \cdot d}$$

- Multiplicación

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

- División

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$$

Porcentajes

Operaciones

$$a\% \text{ de } C \pm b\% \text{ de } C = (a \pm b)\% \text{ de } C$$

$$\text{El } \% \text{ del } \% \text{ de } C = \frac{a}{100} \cdot \frac{b}{100} \cdot C$$

Cálculo de porcentajes

Porcentaje de un número	Fracción de un número
10% de X	$\frac{10}{100} \cdot X$
12.5% de X	$\frac{12.5}{100} \cdot X$
20% de X	$\frac{20}{100} \cdot X$

Interés Simple

$$C_F = C + \frac{n \cdot i}{100} \cdot C$$

n = numero de periodos

i = tasa de interes

Interés Compuesto

$$C_F = C \cdot \left[1 + \frac{i}{100} \right]^n$$

C_F = Capital final

C = Capital inicial

Aumentar o disminuir una cantidad A en un B%

$$A \cdot \left(1 \pm \frac{B}{100} \right)$$

Potencia

$$a^0 = 1$$

$$0^a = 0$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$$

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

$$(ab)^n = a^n \cdot b^n$$

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

Raices

$$\sqrt[n]{1} = 1$$

$$\sqrt[n]{a^n} = a$$

$$\sqrt[n]{0} = 0$$

$$a \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^n \cdot b}$$

$$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \cdot b}$$

$$\sqrt[n]{a} \div \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \div b}$$

$$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[m \cdot n]{a}$$

$$(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$$

$$\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n \cdot p]{a^{m \cdot p}}$$

$$\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$$

Productos Notables

Cuadrado de binomio



$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$$

Suma por su diferencia



$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Binomio con termino
comun



$$(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$$

Cubo de binomio



$$(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$$

Suma y resta de cubos



$$(a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2) = a^3 \pm b^3$$

Cuadrado de trinomio



$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$$

Factorización



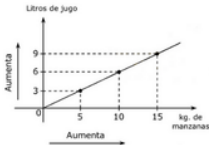
$$(a + b)c + (a + b)d = (a + b)(c + d)$$

Proporcionalidad

Proporcionalidad Directa

- Dos variables x e y son directamente proporcionales cuando el cociente entre sus valores es constante.

$$\frac{x}{y} = k \quad (k \text{ constante})$$

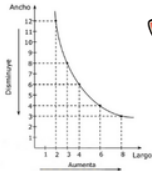


En una proporción directa, si una magnitud aumenta, la otra aumenta.

Proporcionalidad Inversa

- Dos variables x e y son inversamente proporcionales cuando el producto entre las cantidades se mantienen constante.

$$x \cdot y = k \quad (k \text{ constante})$$



En una proporción inversa, si una magnitud aumenta, la otra disminuye.



Proporcionalidad conjunta $z = kxy$ z es directamente proporcional a x e y

Ecuaciones Lineales

Ecuación de Primer Grado

- Toda ecuación de primer grado puede expresarse de la forma:

$$ax + b = 0$$

donde a y b son numeros reales y x la incógnita que hay que determinar

Solución única

- El **coeficiente numerico** de la variable x debe ser distinto de cero.

$$a \neq 0$$

Infinitas soluciones

- Cuando, operando en una ecuación, obtenemos una igualdad VERDADERA

Ejemplo

$$5(x + 1) = 4x + x + 5$$

$$5x + 5 = 5x + 5$$

$$5 = 5(\text{verdadera})$$

No tiene solución

- Cuando, operando en una ecuación, obtenemos una igualdad FALSA

Ejemplo

$$7(x - 1) = 3x + 4x + 2$$

$$7x - 7 = 7x + 2$$

$$-7 = 2(\text{falsa})$$

Inecuaciones Lineales

Desigualdades

Si a los dos miembros de una desigualdad se suma un número, el sentido de la desigualdad **NO CAMBIA**

$$a < b, \text{ entonces } a + c < b + c$$

Si a los dos miembros de una desigualdad se multiplica por un mismo NÚMERO POSITIVO, el sentido de la desigualdad **NO CAMBIA**

$$a < b, \text{ entonces } ac < bc$$

c es un número positivo

Si a los dos miembros de una desigualdad se multiplica por un mismo NÚMERO NEGATIVO, el sentido de la desigualdad CAMBIA

$$a < b, \text{ entonces } ac > bc$$

c es un número negativo

Problemas de iniciaciones

- “a lo menos” ($\geq$)
- “cuando mucho” ($\leq$)
- “como mínimo” ($\geq$)
- “como máximo” ($\leq$)
- “sobrepasa” ($>$)
- “no alcanza” ($<$)

Recíproco

$$\text{Si } a \leq b \text{ y } a, b > 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{a} \geq \frac{1}{b}$$

Sistema de Ecuaciones Lineales

Igualación

Se debe despejar la misma variable en ambas ecuaciones y luego estos resultados se igualan, generándose así una ecuación con una incógnita.

Ejemplo:

$$2x + y = 5$$

$$x + y = 2$$

$$\Rightarrow y = 5 - 2x$$

$$y = 2 - x$$

$$\Rightarrow 5 - 2x = 2 - x$$

$$x = 3$$

$$\Rightarrow (3) + y = 2$$

$$y = -1$$

Sustitución

Se debe DESPEJAR una de las variables en una de las ecuaciones y luego REEMPLAZARLA en la otra ecuación, generándose así una ecuación con una incógnita.

Ejemplo:

$$2x + y = 5$$

$$x + y = 2$$

$$x = 2 - y$$

$$2(2 - y) + y = 5$$

$$4 - 2y + y = 5$$

$$y = -1$$

$$x + (-1) = 2$$

$$x = 3$$

Reducción

Se deben IGUALAR los coeficientes de una de las incógnitas en ambas ecuaciones, multiplicando ambos miembros convenientemente, obteniéndose un sistema equivalente al dado, y luego se suman o restan ambas ecuaciones, resultando así una ecuación con una incógnita.

Ejemplo: $2x + y = 5$

$$x + y = 2 \quad \cdot -1$$

$$2x + y = 5$$

$$+ (-x - y) = -2$$

$$x = 3$$

$$\Rightarrow (3) + y = 2$$

$$y = -1$$

Función Lineal

Corresponde a una función de la forma

$$f(x) = mx$$

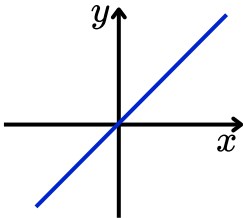
Donde m es la pendiente y corresponde a un número real distinto de cero

$Dom f : \mathbb{R}$ (preimagen)

$Rec f : \mathbb{R}$ (imagen)

$$m = \frac{y_1}{x_1}$$

La función lineal siempre pasa por el origen.



Función afín

Corresponde a una función de la forma

$$f(x) = mx + n$$

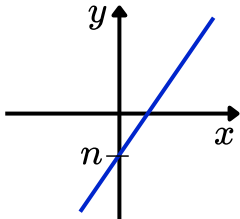
Donde m es la pendiente y n el coeficiente de posición, ambos distintos de cero.

$Dom f : \mathbb{R}$ (preimagen)

$Rec f : \mathbb{R}$ (imagen)

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

La función afín siempre intersecta (corta) al eje y en el punto $(0,n)$.



Función cuadrática

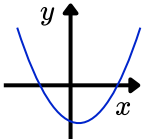
Función de segundo grado

Corresponde a una función de la forma

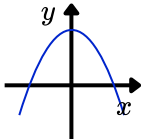
$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

Concavidad Es la abertura que tiene la parabola

- Si $a > 0$, la parabola tiene sus ramas hacia arriba.

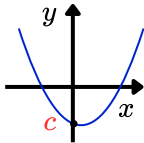


- Si $a < 0$, la parabola tiene sus ramas hacia abajo.



Intersección con el eje y

La parábola siempre interseca al eje de las ordenadas en $y=c$, en el punto $(0,c)$

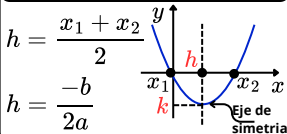


Intersección con el eje x

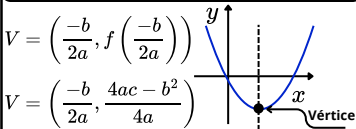
$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Función cuadrática

Función de segundo grado



Intersección con el eje y



Discriminante $\blacktriangle = b^2 - 4ac$

$\blacktriangle > 0$ Intersecta al eje x
en dos puntos

$\blacktriangle = 0$ Intersecta al eje x
en un punto

$\blacktriangle < 0$ No intersecta al
eje x

$$\text{Dom} = \{\mathbb{R}\}$$

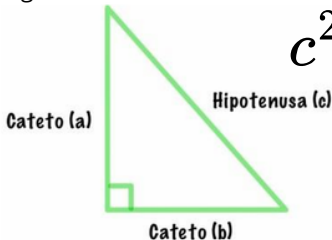
$$\text{Si } a > 0 = \text{Rec}[k, +\infty)$$

$$\text{Si } a < 0 = \text{Rec}(-\infty, k]$$

Teorema de Pitágoras

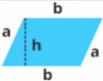
En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos

$$c^2 = a^2 + b^2$$

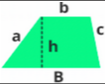


La hipotenusa siempre es el lado mayor

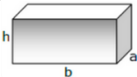
Perímetro y Área

Nombre	Figura	Perímetro	Área
Cuadrado		$4L$	L^2
Rectángulo		$2b + 2h$	$b \cdot h$
Rombo		$4L$	$\frac{d \cdot D}{2}$
Romboide		$2a + 2b$	$b \cdot h$

Perímetro y Área

Nombre	Figura	Perímetro	Área
Triángulo		$a + b + c$	$\frac{b \cdot h}{2}$
Trapezio		$b + B + a + c$	$\frac{B + b}{2} \cdot h$
Circunferencia o Círculo		$2\pi r$	πr^2
Sector Circular		$\frac{2\pi r \theta}{360^\circ} + 2r$	$\frac{\theta}{360^\circ} \cdot \pi r^2$

Volumen y Superficie

Nombre	Forma	Área de la superficie	Volumen
Paralelepípedo		$2(ab + bh + ah)$	$a \cdot b \cdot h$
Cubo		$6L^2$	L^3
Prisma		Suma de las áreas laterales y basales	Area basal $\cdot h$
Cilindro		$2\pi rh + 2\pi r^2$	$\pi r^2 \cdot h$

Volumen y Superficie

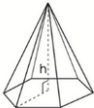
Nombre

Forma

Área de la superficie

Volumen

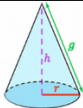
Pirámide



Suma de las áreas
laterales y basales

$$\frac{1}{3} \text{Area basal} \cdot h$$

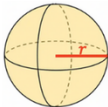
**Cono Recto
Base Circular**



$$\pi \cdot r \cdot g + \pi r^2$$
$$g = \sqrt{r^2 + h^2}$$

$$\frac{1}{3} \pi \cdot r^2 \cdot h$$

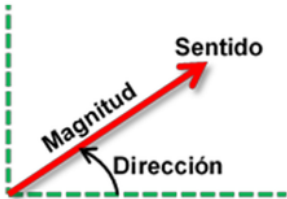
Esfera



$$4\pi \cdot r^2$$

$$\frac{4}{3} \pi \cdot r^3$$

Vectores



Los Vectores tienen:

Magnitud

Longitud del
Vector

Sentido

Hacia donde
apunta la flecha

Dirección

Inclinación que
tiene el vector

Puntos y Vectores

Punto Medio

El punto medio entre un punto $A = (x_1, y_1)$ y un punto $B = (x_2, y_2)$ es:

$$P_{Me} = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

Distancia entre puntos

La distancia entre dos puntos $A = (x_1, y_1)$ y $B = (x_2, y_2)$ es:

$$d_{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Módulo o Magnitud

Sea $\vec{a} = (a_x, a_y)$ un vector, su modulo se obtiene de la forma:

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}$$

Adición o sustracción

Sean los vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$:
 $\vec{a} = (a_x, a_y), \vec{b} = (b_x, b_y)$

$$\vec{a} + \vec{b} = (a_x + b_x, a_y + b_y)$$

$$\vec{a} - \vec{b} = (a_x - b_x, a_y - b_y)$$

Multiplicación

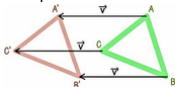
Sea $\vec{a} = (a_x, a_y)$ un vector y k un número real

$$\begin{aligned} k \cdot \vec{a} &= k \cdot (a_x, a_y) \\ &= (k \cdot a_x, k \cdot a_y) \end{aligned}$$

Transformaciones Isométricas

Traslación

Desplazamiento de la figura y todos sus puntos respecto a un vector dado



$$A + \vec{v} = A' \quad B + \vec{v} = B' \quad C + \vec{v} = C'$$

Rotación

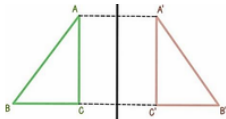
Se rotan todos los puntos de la figura respecto a otro punto

Punto inicial (x,y)

	90°	180°	270°	360°
Antihorario	$(-y,x)$	$(-x,-y)$	$(y,-x)$	(x,y)
Horario	$(y,-x)$	$(-x,-y)$	$(-y,x)$	(x,y)

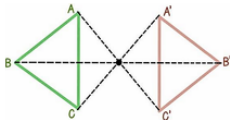
Simetría Axial

Se reflejan los puntos de la figura respecto a un eje de simetría. Como si fuera un espejo



Simetría Central

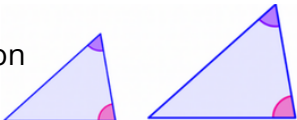
Equivale a una rotación de 180°



Criterios de Semejanza

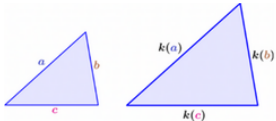
AA (Ángulo-Ángulo)

Si dos de sus ángulos son congruentes



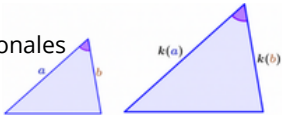
LLL (Lado-Lado-Lado)

Si sus tres lados son proporcionales



LAL (Lado-Ángulo-Lado)

Si dos de sus lados son proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos es congruente



Criterios de Congruencia

La congruencia significa igualdad total (misma forma y tamaño), mientras que la semejanza implica la misma forma pero distinto tamaño (lados proporcionales).

LLL

Lados homólogos iguales

LAL

Un ángulo congruente entre dos lados homólogos iguales

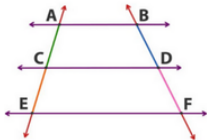
ALA

Dos ángulos homólogos iguales y el lado entre ellos congruente

LLA

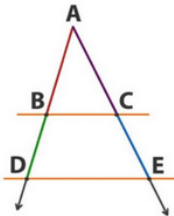
Dos lados homólogos iguales y el ángulo opuesto al lado mayor es congruente

Teorema de Thales



$\overline{AB} \parallel \overline{CD} \parallel \overline{EF}$

$$\frac{\overline{AC}}{\overline{CE}} = \frac{\overline{BD}}{\overline{DF}}$$



$\overline{BC} \parallel \overline{DE}$

$$\frac{\overline{AB}}{\overline{BD}} = \frac{\overline{AC}}{\overline{CE}}$$



$\overline{BC} \parallel \overline{DE}$

$$\frac{\overline{AB}}{\overline{AE}} = \frac{\overline{AC}}{\overline{AD}}$$

Tabla de Frecuencia:

Absoluta: Número de veces que se repite un dato.

Relativa: Es el cociente entre la frecuencia absoluta de uno de los valores de la variable y el total de datos. Se puede representar como fracción, número decimal o porcentaje.

Datos

1 2 2 1 2
1 2 3 3 0
2 3 4 3 2
2 3 1 1 1
1 2 0 0 2

Valores	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa
0	3	3/25
1	7	7/25
2	9	9/25
3	5	5/25
4	1	1/25
total	25	25/25

Medidas de Tendencia Central y Rango (sin intervalos)

Media Aritmética o Promedio

Es el cuociente entre la suma de todos los datos y el número de datos total

$$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

Rango

Es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de los datos

$$\text{rango} = \text{maximo} - \text{minimo}$$

Mediana

Es el dato que ocupa la posición central de la muestra ordenados de menor a mayor

Si la cantidad de dato es par

$$\frac{n + 1}{2}$$

Si la cantidad de dato es impar

$$\frac{n}{2} \text{ y } \frac{n}{2} + 1$$

Moda

Dato que se repite con mayor frecuencia

Medidas de posición

Cuartiles

Q_1 , Q_2 y Q_3 determinan los valores correspondientes al 25%, 50% y 75%.

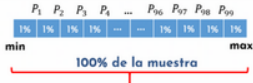


$$Q_k = \frac{k \cdot n}{4} \quad k = \{1, 2, 3\}$$

n es el número de datos.

Percentiles

Son los valores que dividen a un conjunto ordenados de datos en 100 partes iguales.



$$P_k = \frac{k \cdot n}{100} \quad k = \{1, 2, \dots, 99\}$$

n es el número de datos.

Probabilidad

Probabilidad clásica o Regla de Laplace

$$P(A) = \frac{\text{Numero de casos favorables}(A)}{\text{Numero total de casos}}$$

Se usa cuando:

- Todos los resultado son **equiprobables**
- Se pueden contar **fácilmente los casos**
- Ejemplos: dados, moneda, cartas, urnas

Suma de probabilidades

$$P(A \text{ o } B) = P(A) + P(B)$$

Se usa cuando:

- Los eventos son **mutuamente excluyentes**
- No pueden ocurrir al mismo tiempo
- Ejemplo "sale cara o sello"

Producto de probabilidades

$$P(A \text{ y } B) = P(A) \cdot P(B)$$

Se usa cuando:

- Se pide que ocurran **ambos eventos**
- Los evento son **independientes**
- Ejemplo: lanzar dos monedas, sacar una carta y luego otra con **reposición**

Probabilidad

Unión de eventos

Excluyentes

$$P(A \circ B) = P(A) + P(B)$$

No Excluyente

$$P(A \circ B) = P(A) + P(B) - P(A \text{ y } B)$$

Intersección de eventos

Independiente

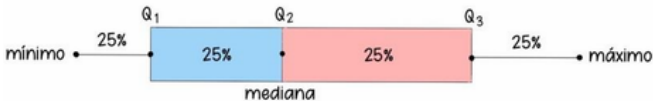
$$P(A \text{ y } B) = P(A) \cdot P(B)$$

Dependiente

$$P(A \text{ y } B) = P(A) \cdot P(B/A)$$



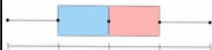
Grafico de caja y bigote



Rango: Dato máximo - Dato mínimo

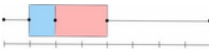
Rango Inter cuartil: $Q_3 - Q_1$

Simétrica



Media=mediana=moda

Positivamente asimétrica



Media>mediana>moda

Negativamente asimétrica



Media<mediana<moda

Números Reales

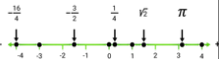
Conjuntos Numéricos

$$\mathbb{R} = \{\mathbb{Q} + \mathbb{I}\}$$

$$\mathbb{I} = \{\pi, e, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \dots\}$$

Incluye números **racionales e irracionales**. Son infinitos y representables en la recta numérica.

Recta numerica



Números Irracionales

- Son aquellos números que no se pueden poner como fracción.
- Tienen decimales infinitos no periodicos.

Ejemplo:

$$\pi = 3.1415 \dots$$

$$e = 2.7182 \dots$$

$$\sqrt{2} = 1.4142 \dots$$

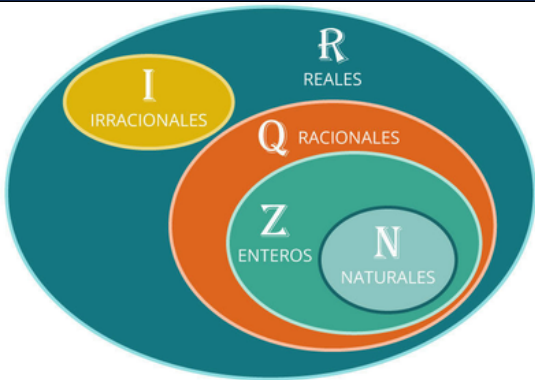
$$\sqrt{3} = 1.7320 \dots$$

Propiedades

- Clausura
 $A + B$ es un número real
 $A \cdot B$ es un numero real
- Conmutativa
 $A + B = B + A$
 $A \cdot B = B \cdot A$
- Asociativa
 $(A + B) + C = A + (B + C)$
 $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$
- Elemento neutro
 $A + 0 = A$; $A \cdot 1 = A$



Conjuntos Numericos



Logaritmo

$$\log_a b = x \iff a^x = b$$

$$\log_a a = 1$$

$$\log_a (b \cdot c) = \log_a b + \log_a c$$

$$\log_a 1 = 0$$

$$\log_a \left(\frac{b}{c} \right) = \log_a b - \log_a c$$

$$\log_a a^m = m$$

$$\log_a b^n = n \cdot \log_a b$$

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

$$\log_a \sqrt[n]{b} = \frac{1}{n} \cdot \log_a b$$

Ecuaciones cuadráticas

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Soluciones de ecuación de segundo orden

si x_1 y x_2 son soluciones de una ecuación de segundo grado, ésta se puede escribir como:

$$(x - x_1)(x - x_2) = 0$$

si x_1 y x_2 son soluciones de una ecuación de segundo grado, entonces siempre se cumple que:

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

$$|x_1 - x_2| = \frac{\sqrt{\Delta}}{a}$$

Relacion de Viéte

Permiten hallar la ecuación conociendo las raíces.

Permiten verificar soluciones sin resolver.

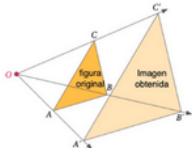
$$\text{Si } x_1 + x_2 = A \text{ y } x_1 \cdot x_2 = B$$

$$\text{Entonces } x^2 + Ax + B = 0$$

Homotecia

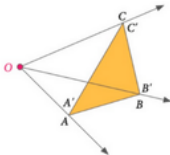
Si $k > 1$

- La homotecia es una ampliación.
- La figura obtenida es más grande que la original.
- Ambas figuras quedan en el mismo lado respecto del centro O .



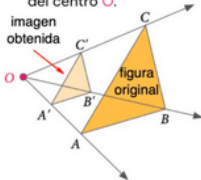
Si $k = 1$

- La homotecia es congruente.
- No hay reducción ni ampliación de la figura original.
- La figura obtenida tiene el mismo tamaño que la original.
- Ambas figuras quedan en el mismo lado respecto del centro O .



Si $0 < k < 1$

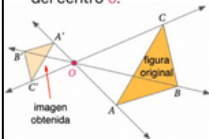
- La homotecia es una reducción.
- La figura obtenida es más pequeña que la original.
- Ambas figuras quedan en el mismo lado respecto del centro O .



Homotecia

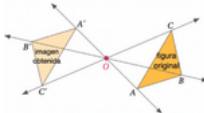
Si $k < -1$

- La homotecia es una ampliación.
- La figura obtenida es más grande que la original.
- Ambas figuras quedan a distintos lados respecto del centro O .



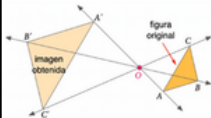
Si $k = -1$

- La homotecia es congruente.
- No hay reducción ni ampliación de la figura original.
- La figura obtenida tiene el mismo tamaño que la original.
- Ambas figuras quedan a distintos lados respecto del centro O .



Si $0 < k < 1$

- La homotecia es una reducción.
- La figura obtenida es más pequeña que la original.
- Ambas figuras quedan a distintos lados respecto del centro O .



Trigonometría

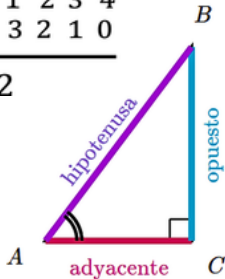
$$\sin(A) = \frac{\text{opuesto}}{\text{hipotenusa}}$$

$$\cos(A) = \frac{\text{adyacente}}{\text{hipotenusa}}$$

$$\tan(A) = \frac{\text{opuesto}}{\text{adyacente}}$$

	0°	30°	45°	60°	90°
sen	0	1	2	3	4
cos	4	3	2	1	0

2



Funciones seno y coseno

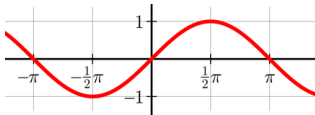
Función seno

Corresponde a una función de la forma

$$f(x) = \text{sen}(x)$$

$\text{Dom } f : \mathbb{R}$ (preimagen)

$\text{Rec } f : [-1, 1]$ (imagen)



Periodo:

$$2\pi$$

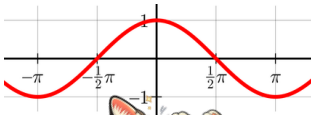
Función coseno

Corresponde a una función de la forma

$$f(x) = \text{cos}(x)$$

$\text{Dom } f : \mathbb{R}$ (preimagen)

$\text{Rec } f : [-1, 1]$ (imagen)



Medidas de Tendencia Central y Rango (con intervalos)

Media Aritmética o Promedio

$$\bar{X} = \frac{(Mc_1 \cdot f_1) + \dots + (Mc_n \cdot f_n)}{n}$$

Mc_n = Marca de clase

f_n = frecuencia del intervalo

n = Total de datos

Rango

Puede ser calculado como la diferencia entre la mayor y menor marca de clase, o como la diferencia entre el límite superior e inferior de un intervalo

Mediana

$$Me = L_i + a_i \cdot \frac{n/2 - F_{i-1}}{f_i}$$

L_i : Límite inferior del intervalo mediano

a_i : Amplitud del intervalo mediano

n : Número total de datos

F_{i-1} : Frecuencia acumulada anterior

f_i : Frecuencia del intervalo mediano

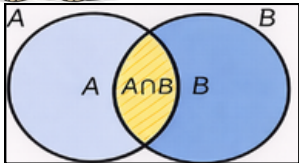
Moda

$$Mo = L_i + a_i \frac{f_i - f_{i-1}}{(f_i - f_{i-1}) + (f_i + f_{i+1})}$$

Probabilidad condicional

Definición

Mide la probabilidad de **que ocurra un evento**, sabiendo que otro evento ya ocurrió



Formula

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, P(B) \neq 0$$

$P(A/B)$: Probabilidad de que ocurra **A**, dado que ocurrió **B**.

$P(A \cap B)$: Probabilidad de que ocurran **A** y **B** simultáneamente.

$P(B)$: Probabilidad de que ocurra **B**.

Idea clave PAES

Al calcular $P(A/B)$, el universo muestral se reduce solo a los casos donde ocurre **B**.

Sistemas de Ecuaciones

$$\begin{cases} ax + by = c \\ dx + ey = f \end{cases}$$

Soluciones

Unica

$$\frac{a}{d} \neq \frac{b}{e}$$

Vacía

$$\frac{a}{d} = \frac{b}{e} \neq \frac{c}{f}$$

Infinitas

$$\frac{a}{d} = \frac{b}{e} = \frac{c}{f}$$

Permutación y Combinatoria



Medidas de Dispersión

Desviación Estándar

$$\sigma = \sqrt{\frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n}}$$

Medida estadística que cuantifica la dispersión o variación de un conjunto de datos con respecto a su promedio

Varianza

$$\sigma^2$$

Es el cuadrado de la desviación estándar. Una mayor varianza refleja una mayor dispersión y, por ende, menor representatividad de la media

Coeficiente de variación

$$CV = \frac{\sigma_x}{|\bar{x}|}$$

Indica la relación que tiene la desviación estándar con la media, con el objetivo de saber que tan grande puede resultar la desviación estándar de la muestra

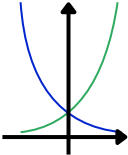
Función exponencial y logarítmica

Función exponencial

$$f(x) = a^x$$

$\text{Dom } f = \{\mathbb{R}\}$ (preimagen)

$\text{Rec } f : (0, +\infty)$ (imagen)

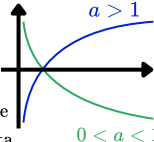
- $a > 1$ $0 < a < 1$ $a > 1$
grafica creciente
 - $0 < a < 1$
grafica decreciente
 - tiene una asintota horizontal en $y = 0$
- 
- A Cartesian coordinate system showing two exponential curves. A blue curve, labeled
- $a > 1$
- , is increasing and passes through the point (0, 1). A green curve, labeled
- $0 < a < 1$
- , is decreasing and also passes through the point (0, 1). Both curves approach the x-axis (
- $y = 0$
-) as
- x
- goes to negative infinity.

Función logarítmica

$$f(x) = \log_a(x), x > 0$$

$\text{Dom } f : (0, +\infty)$ (imagen)

$\text{Rec } f = \{\mathbb{R}\}$ (preimagen)

- $a > 1$
grafica creciente
 - $0 < a < 1$
grafica decreciente
 - tiene una asintota vertical en $x = 0$
- 
- A Cartesian coordinate system showing two logarithmic curves. A blue curve, labeled
- $a > 1$
- , is increasing and passes through the point (1, 0). A green curve, labeled
- $0 < a < 1$
- , is decreasing and also passes through the point (1, 0). Both curves approach the y-axis (
- $x = 0$
-) as
- x
- goes to positive infinity.

Distribución Binomial

Experimentos con repetición, es decir la probabilidad de éxito es siempre la misma

Formula

$$p(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

n = Numero de veces que se repite el experimento

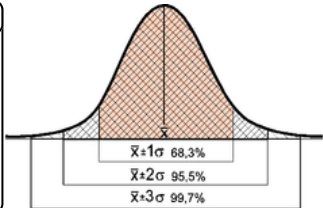
X = Números de éxitos esperados

p = Probabilidad de éxito

Distribución Normal

Características

- Tiene forma de campana
- Es simétrica con respecto a la media (μ)
- Esta definida por dos parametros:
 - μ : la media (valor central)
 - σ : la desviación estandar (ancho de la campana)



Forma de la función

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Se usa cuando:

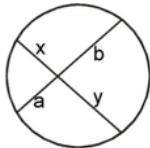
- Los eventos son mutuamente excluyentes
- No pueden ocurrir al mismo tiempo

Áreas bajo la curva

Intervalo	% bajo la curva
$\mu \pm \sigma$	68.3
$\mu \pm 2\sigma$	95.5
$\mu \pm 3\sigma$	99.7

Relaciones metricas en la circunferencia

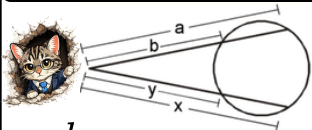
Teorema de las cuerdas



$$a \cdot b = x \cdot y$$

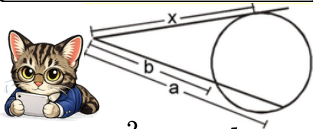


Teorema de la secante



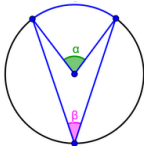
$$a \cdot b = x \cdot y$$

Teorema de la tangente



$$x^2 = a \cdot b$$

Ángulo inscrito

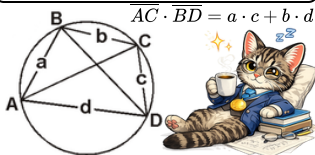


$$\alpha = 2\beta$$

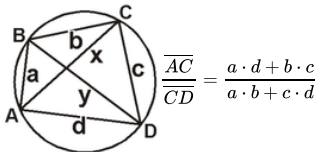


Relaciones metricas en la circunferencia

Teorema de Ptolomeo

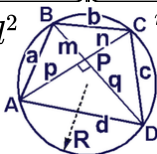


Teorema de Viette



Teorema de Arquímedes I

$$a^2 + c^2 = b^2 + d^2$$



Teorema de Arquímedes II

$$m^2 + n^2 + p^2 + q^2 = 4R^2$$



Semejanza y proporcionalidad en la vida real

Aplicación

- Permite representar objetos reales a escala
- Se usa en mapas, planos y modelos
- Relaciona magnitudes manteniendo proporcione



Figuras semejantes →
mismos ángulos y lados
proporcionales

Ejemplo:

Un mapa tiene una escala de 1:10.000

1 cm en el mapa = 10.000 cm en la realidad

Si en el mapa una distancia mide 3cm, la distancia real es de 300 metros

La proporcionalidad permite pasar del modelo a la realidad

Escala

$$\text{Escala} = \frac{\text{medida dibujo}}{\text{medida real}}$$

- Mantiene la forma
- Cambia el tamaño
- factor de escala **k**

Ejemplo:



Estrategias y errores comunes PAES

Errores comunes

- Confundir semejanza con congruencia
- Error de signo en pendientes o resultados
- Cruzar mal proporciones
- Interpretar mal graficos



Estrategias Clave

- Leer primero la pregunta
- Identificar el tema antes de calcular
- Leer las respuestas
- Estimar el resultado
- Revisar unidades
- Descartar alternativas incorrectas



**Revisa signos y contexto
antes de responder**
**Si dudas entre opciones,
verifica el procedimiento**